

Meta de egreso

Un estudiante capaz de comprender la tecnología, usarla críticamente, crear con ella y evaluar sus efectos en la vida común.

Modelo MILC · Investigación · Liberación · Ciencia

El Modelo MILC convierte cada clase en proceso de investigación escolar. El estudiante escucha el contexto, organiza lo que encuentra, actúa mediante productos y evalúa críticamente el sentido de lo realizado.

Fase 1 · Escuta

Escuchar, observar y problematizar la realidad tecnológica del estudiante y su comunidad.

Fase 2 · Sistematización

Ordenar información, reconocer patrones, construir criterios, documentar procesos y formular explicaciones.

Fase 3 · Praxis

Diseñar, experimentar, programar, prototipar, comunicar o intervenir una situación concreta.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Valorar evidencias, impactos, aprendizajes, errores, mejoras y compromisos éticos.

Triángulo de pensamiento

Cada guía, examen y proyecto integra las tres lentes del triángulo. En los proyectos integradores las reflexiones quedan **incrustadas dentro de los productos** (no como anexos): un párrafo Dussel en la tarjeta de identidad, una nota estoica en el decálogo firmado, una declaración Floridi en la mini-campaña pública.

Enrique Dussel

Filosofía de la liberación

Reconocimiento de la voz del otro. Cuidar la propia voz es respeto a sí mismo. Lo que escribimos cuenta porque cuenta la voz de quien escribe.

Marco Aurelio (Estoicismo)

Meditaciones

Disciplina del tiempo. Lo que escribes hoy queda. La prisa es enemiga del juicio: parar, respirar y verificar antes de creer o reenviar.

Luciano Floridi

Filosofía de la información

Infoesfera. Habitas un ambiente informacional compartido. Cada mensaje suma claridad o ruido. Eres

responsable de lo que produces como tuyo.

Anclajes ancestrales por periodo

Cada periodo abre con un saber del Valle del Cauca, el Pacífico o el campo colombiano. El anclaje aparece en la guía de apertura (S1), regresa en el examen formal (pregunta contexto) y vertebra el reto del proyecto integrador. No es decoración: es continuidad cultural con identidad digital.

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
6° Don Au- relío llev- aba avisos con cam- panita. Su nom- bre era su iden- tidad: si lo entre- gaba bien, la cuadra lo bus- caba; si lo dañaba, lo cor- regían.	El pregonero del barrio Relojero, costurera, panadero		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Maestros de oficio que entendían su máquina por dentro. Don Lucho con el reloj, doña Carmen con la Singer, don Aurelio con el horno. Enseñaba a escribir bien y a leer crítico. Antes de crear una noticia preguntaba: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿qué prueba?, ¿quién más?	Doña Mercedes, maestra rural		
7°	La minga del Valle		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Veinte veci- nos cosech- aban café al tiempo, en sur- cos distin- tos, sin estor- barse, con re- cipro- cidad. Es la matriz cul- tural de la coau- toría en la nube.	Doña Sofía, la tejedora		
Tejía canas- tos sigu- iendo un algo- ritmo: se- cuen- cia, repeti- ción, condi- cional al borde, vari- able conta- dora en la cabeza. Las teje- doras pro- gram- aban antes que las com- puta- doras.	El consejero del barrio		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Doña Mercedes, don Lucho, doña Esperanza. Aconsejaban pero no decidían por nadie. La IA hoy ocupa ese rol: requiere verificación y voz propia.			
8° La abuela tomaba decisiones lógicas antes de poner la olla al fogón. Cuidado, precisión y verificación cruzada en cada paso.	El gesto de la cocina del Valle Decisiones campesino del		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
En las fincas, decisiones que parecen sencillas esconden lógica compleja: condiciones AND/OR/NOT que evitan pérdidas. Comunidades del Chocó con tradiciones de diseño visual y gestión del dato comunal. Lo común se anota, se cuida, se transmite.	Diseño visual del Pacífico		
9°	La técnica en la mano		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Los primeros artefactos (azuela, hueso tallado) no nacieron en fábrica: nacieron en la mano. La técnica es habilidad situada antes que herramienta.	Pasquines, almanaques, esquelas		
Diseño popular del Valle: pliegos parroquiales y almanaques campesinos. La maquetación tiene siglos antes de Figma.	La libreta de la abuela		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Conteo de cosecha: racimos por mata, gallinas por corral, deudas pendientes. La estadística doméstica como ética de cuidado.			
10° Intermedios que conectaba familias y oficios. Curaduría comunitaria de la información, sin algoritmo ni servidor.	El personaje silencioso del barrio Los 4 oficios de la palabra		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
En el barrio Obrero: cuentista, pregonero, recitador, sermoneador. Cada uno con un tipo de palabra; cada uno con criterio editorial.	Tiendas y panaderías del centro		
Microempresas del Quindío y Cartago que sostienen libros de cuentas, fiar y cobrar, oferta de temporada. Gestión del negocio antes del Excel.			
11°	Oficio y palabra		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Una persona se conocía por dos cosas: su oficio (lo que sabía hacer) y su palabra (lo que sostenía). Identidad y reputación digital tienen aquí su anclaje.	El maestro carpintero		
No necesita reloj para saber dónde se trabaja el taller: lo ve. Lectura del proceso, detección de cuellos de botella y mejora continua.	Oficios que escuchan al pueblo		

Grado	Período 1	Período 2	Período 3
Los ofi- cios del Valle no nacían de la imagi- nación del em- prende- dor genial: nacían de es- cuchar lo que el pueblo nece- sitaba. Vali- dación de mer- cado ances- tral.			

Recursos curriculares activos

216

piezas curriculares vivas

180 guías · 18 proyectos integradores · 18 exámenes

Componentes MEN · Guía No. 30

Articulación con el marco oficial del Ministerio de Educación Nacional.

- **Naturaleza y evolución de la tecnología.** Comprensión histórica y conceptual de los sistemas tecnológicos.
- **Apropiación y uso de la tecnología.** Uso ético, responsable y productivo de herramientas y plataformas.
- **Solución de problemas con tecnología.** Aplicación de pensamiento computacional, diseño y prototipado.
- **Tecnología y sociedad.** Análisis de impacto cultural, ético y socioambiental de las tecnologías.

Estrategias activas de aprendizaje

- **Design Thinking.** Empatizar, definir, idear, prototipar y validar soluciones.
- **Aprendizaje Basado en Proyectos.** Reto, producto, roles, cronograma, evidencias y sustentación.
- **PRIMM (programación).** Predecir, ejecutar, investigar, modificar y crear.

- **Aprendizaje basado en datos.** Formular preguntas, registrar, organizar, visualizar e interpretar.
- **Laboratorio técnico.** Diagnóstico, prueba, cuidado, bitácora y protocolo.
- **Producción editorial digital.** Documentos, presentaciones, infografías, mapas, campañas, prototipos y portafolios.

Objetivos formativos del área

1. Desarrollar competencias tecnológicas integrales: saber, saber hacer, saber cuidar y saber convivir en entornos digitales.
2. Promover pensamiento computacional y cultura de resolución de problemas desde situaciones reales.
3. Fortalecer soberanía informacional: búsqueda, validación, organización, protección y producción de información.
4. Articular tecnología, sociedad, ambiente y ética en proyectos con impacto escolar o comunitario.
5. Consolidar portafolios de evidencias, productos y reflexiones que hagan visible la progresión del aprendizaje.

Marco teórico

- **Paulo Freire · Pedagogía del oprimido.** Crítica a la educación bancaria y defensa de una educación problematizadora. El estudiante interpreta su realidad y actúa sobre ella mediante diálogo, conciencia crítica y praxis.
- **Enrique Dussel · Filosofía de la liberación.** Exterioridad, alteridad, ética y crítica de la dominación. La tecnología debe pensarse desde el otro, especialmente desde quien queda excluido o silenciado por sistemas técnicos.
- **Luciano Floridi · Filosofía de la información.** Infoesfera, vida onlife, identidad y ética informacional. Los estudiantes habitan entornos donde identidad, datos, comunicación y aprendizaje se entrelazan.
- **Jeannette M. Wing · Computational Thinking.** Gramática cognitiva para resolver problemas: descomponer, reconocer patrones, abstraer, diseñar algoritmos, depurar, modelar y evaluar soluciones.
- **CASEL · Marco socioemocional.** Competencias socioemocionales: autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades relacionales y toma responsable de decisiones.
- **UNESCO · Competencias en IA.** Competencias estudiantiles en inteligencia artificial con enfoque humano, ético, creativo e inclusivo.
- **MEN Colombia · Guía No. 30.** Marco colombiano para competencias tecnológicas y los 4 componentes: naturaleza, apropiación, solución de problemas y tecnología-sociedad.

Política de IA responsable

Distribución progresiva por grados. La rúbrica del proyecto integrador valora el uso responsable, no la cantidad de IA usada.

- **Grado 6° · Sin IA.** Los entregables se producen a mano por el equipo, con criterio propio. La IA aún no se cubre como herramienta de uso. Si algún estudiante la usó por curiosidad personal, debe declararlo en la sustentación.
- **Grado 7° · IA con declaración.** Se permite el uso de IA generativa con declaración explícita: qué herramienta (Claude/ChatGPT/Gemini), en qué parte, cuánto editó el equipo a mano. La IA es asistente, no reemplazo del trabajo humano.
- **Grados 8° a 11° · IA esperada · declaración obligatoria.** La rúbrica del entregable 1 penaliza explícitamente la falta de declaración o el copy-paste sin edición. Se evalúa el uso responsable: voz humana visible + edición + declaración + verificación de lo que dijo la IA contra fuentes externas.

Principios transversales

- Declarar siempre el uso, así sea pequeño.
- Verificar contra fuente externa los datos importantes (fechas, leyes, nombres).
- Editar con voz propia: la IA puede borrar, pero el entregable es del estudiante.
- Respetar la privacidad: no escribir datos personales de otros en prompts.
- No usar IA en evaluaciones que valoran algo personal (autobiografía, reflexión propia, ética).

Sistema de valoración

Estrellas absolutas (completitud del contrato)

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **MILC v3 · pro.** Contrato completo: saber ancestral + ruta + actividades + triángulo + 5 dimensiones.
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **MILC v3 · bloques.** Bloques filosóficos completos (saber + triángulo + 5d) sin actividades estructuradas.
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **Legacy migrada.** TS migrado pre-MILC v3.
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **PDF disponible.** Solo PDF, sin contenido enriquecido en web.

Color por densidad real (palabras del YAML)

- **Color verde MILC** (Alta ≥ 2500 palabras): Guía con actividades muy expandidas y ejemplos largos.
- **Color mostaza** (Media **1800 – 2499**): Guía estándar que cumple el contrato sin excesos.
- **Color ocre** (Baja < 1800): Guía mínima que cumple lo justo (candidata a expansión).

Pipeline editorial MILC v3

Cada pieza vive como YAML. Un script la compila a PDF (vía xelatex) y a TypeScript para la web. Edita el YAML; nunca toques el .tex, el .pdf o el .ts. El linter valida el contrato editorial.

Guías.

make guia-build

YAML: content/guias/{grado}/{clave}.yaml
 PDF: public/guias-mejoras/{sesion}-{grado}-TIC.pdf
 TS: src/data/guiasContenido/{grado}-{periodo}-{sesion}.ts

Exámenes.

make examen-build && make examen-web

YAML: content/examenes/{grado}-{periodo}.yaml
 PDF: public/examenes-mejoras/examen-{periodo}-{grado}-TIC.pdf
 TS: src/data/examenesContenido/{grado}-{periodo}.ts

Proyectos.

make proyecto-build

YAML: content/proyectos/{grado}-{periodo}.yaml
 PDF: public/proyectos/proyecto-{periodo}-{grado}-TIC.pdf
 TS: src/data/proyectosContenido/{grado}-{periodo}.ts

Evaluación liberadora

4 criterios integrales

- **Cognitivo.** Comprende conceptos, sistemas, relaciones, riesgos, datos, algoritmos y criterios de decisión.
- **Procedimental.** Usa herramientas, documenta procesos, programa, analiza datos, prototipa y produce recursos digitales.

- **Actitudinal y socioemocional.** Cuida equipos, regula emociones, colabora, respeta acuerdos, reconoce al otro y decide responsablemente.
- **Ético-cultural.** Valida información, protege datos, reconoce contexto, evita plagio, considera impacto social y propone usos con sentido.

Ponderación orientativa por período

• Guías y portafolio	30%
• Proyecto integrador	30%
• Examen / prueba aplicada	20%
• Participación y reflexión MILC	20%